Simulation du potentiel de Lennard-Jones

Boureau Arthur

1 March 2026

1 Introduction du problème

1.1 Potentiel de Lennard-Jones

On utilise un système de $N = 64$ particules dans une boîte en deux ou trois dimensions de forme cubique.

Les particules interagissent via le potentiel de Lennard-Jones :

$$V(r) = 4\varepsilon \left(\frac{\sigma^{12}}{r^{12}} - \frac{\sigma^6}{r^6} \right)$$

On pose $\varepsilon = 1$ et $\sigma = 1$.

1.2 Simulations (E,V,N) et (T,V,N)

On réalise d'abord une simulation microcanonique (E, V, N), puis une simulation isocinétique (T, V, N).

1.3 Changement de phase : solidification

On étudie ensuite le passage d'un état liquide à un état solide afin d'observer l'apparition d'une structure cristalline.

2 Présentation du code

2.1 Conditions initiales

Dimension 3, $N = 64$, distance initiale 1, vitesse faible, boîte suffisamment grande.

```
DIM     = 3
Natom   = 64
d0      = 1.0
Ratom   = 0.3
vini    = 0.2
h       = 0.01
itmax   = 2001
fastSteps = 5
latticeSide = int(Natom**(1/DIM) + 0.99)
L = latticeSide * d0
```

Figure 1: Conditions initiales

2.2 Énergies

L'énergie cinétique est donnée par :

$$E_c = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2$$

```
def Ekinetic(vel):
    return 0.5 * np.sum(vel * vel)
```

Figure 2: Énergie cinétique

L'énergie potentielle est obtenue en sommant les 63 interactions pour chaque particule.

```
def Epotential(posi):
    Ep = 0.0
    for i in range(Natom):
        for j in range(i):
            dr = posi[i] - posi[j]
            dr = distance_Periodic(dr, L)
            r  = np.linalg.norm(dr)
            Ep += 4.0 * (r**-12 - r**-6)    # potentiel LJ
    return Ep
```

Figure 3: Énergie potentielle

2.3 Forces

La force dérive du potentiel :

$$\begin{aligned}
\frac{dV}{dr} &= 4(-12r^{-13} + 6r^{-7}) \\
&= -48r^{-13} + 24r^{-7} \\
F(r) &= -\frac{dV}{dr} \\
&= 48r^{-13} - 24r^{-7} \\
&= 48r^{-7}\left(r^{-6} - \frac{1}{2}\right) \\
\vec{F}_{ij} &= 48r^{-8}\left(r^{-6} - \frac{1}{2}\right)\vec{r}_{ij}
\end{aligned}$$

2.4 Conditions périodiques

Les particules ne peuvent pas sortir de la boîte : lorsqu'elles quittent un côté, elles réapparaissent de l'autre. On calcule la distance minimale en tenant compte des images périodiques.

```
def distance_Periodic(dr, L):
    return dr - L * np.rint(dr / L)

def coordonee_Periodic(posi, L):
    return (posi + 0.5 * L) % L - 0.5 * L
```

Figure 4: Conditions périodiques

2.5 Méthode de Verlet vitesse

On utilise la méthode de Verlet vitesse pour l'intégration temporelle. Le calcul est effectué tous les 5 pas de temps.

3 Simulation (E,V,N)

on parle d'une simulation du mouvement dans l'ensemble micro canonique a énergie fixée volume fixée et pas d'échange de particules ainsi que le volume fixé comme celle de notre boite. Pour simplifier on se place en 2 dimension pour varier dans les projets. On obtient donc ce résultat les particules bouge comme un fluide la variation d'énergie mécanique est nulle d'où elle est constante ce qui s'explique par le fait qu'il n'y ait pas de force non conservatives qui s'applique au système boite + 64 particules.On obtient le résultat suivant nous pouvons voir la constance de l'énergie mécanique.

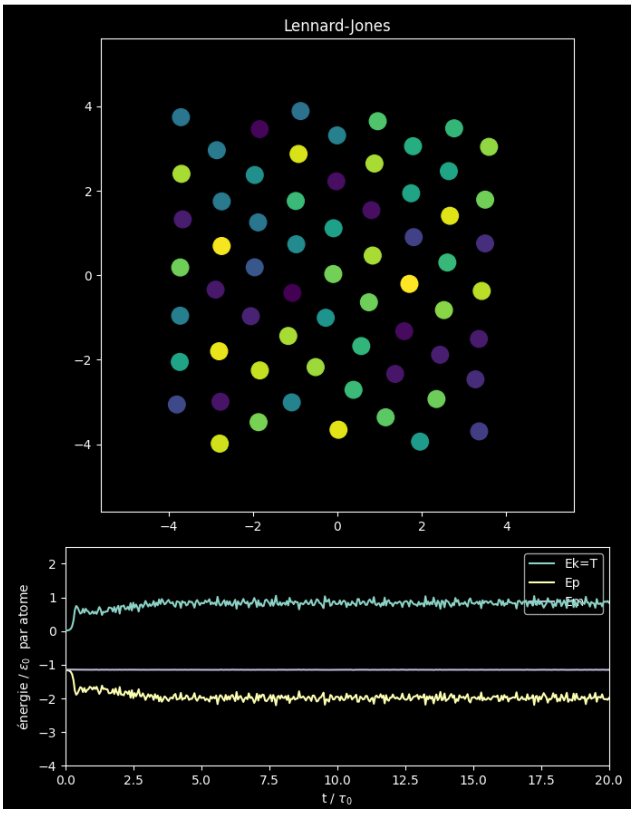

Figure 5: Simulation (E,V,N)

4 Trajectoires des particules

Le calcul est long alors pour ce code nous partons avec un nombre d'itérations max de 1001 comme ça cela plus rapide.On crée un tableau de taille ($it_{max} \times 6$) de manière à obtenir une matrice de type

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & x_2 & y_2 & x_3 & y_3 \end{bmatrix}$$

à chaque instant et ça pour chaque itération ainsi nous pourrons organiser notre y(x) en fonction des colonnes puisque trajectoires devient un tableau 3d ou pourra partir en profondeur et prendre les plots de chacune des trois trajectoires et on obtient le graphique suivant.

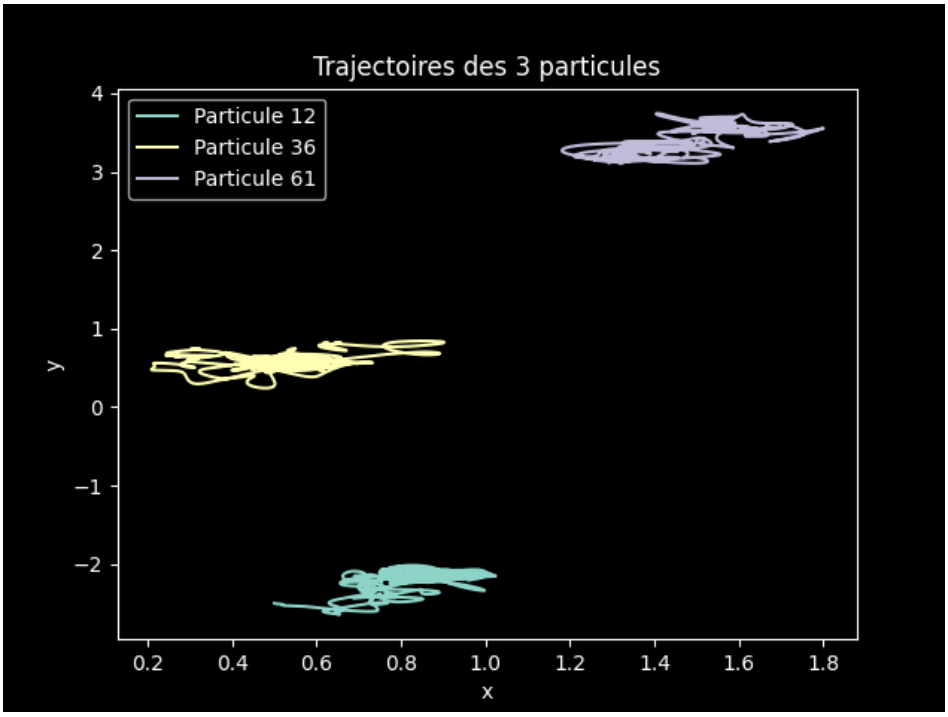

Figure 6: Trajectoires

5 Simulation (T,V,N)

On parle d'une simulation (T,V,N) car nous sommes à volume constant à N atomes constant et qu'on utilise la méthode isocinétique. En effet on sait que

$$E_{k,target} = \frac{dim}{2} N T_{target}$$

et que

$$E_c = \frac{1}{2} \sum_i m_i v_i^2$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{dim\, N\, T_{target}}{2E_c}}$$

En dimension 2 :

$$\alpha = \sqrt{\frac{N T_{target}}{E_c}}$$

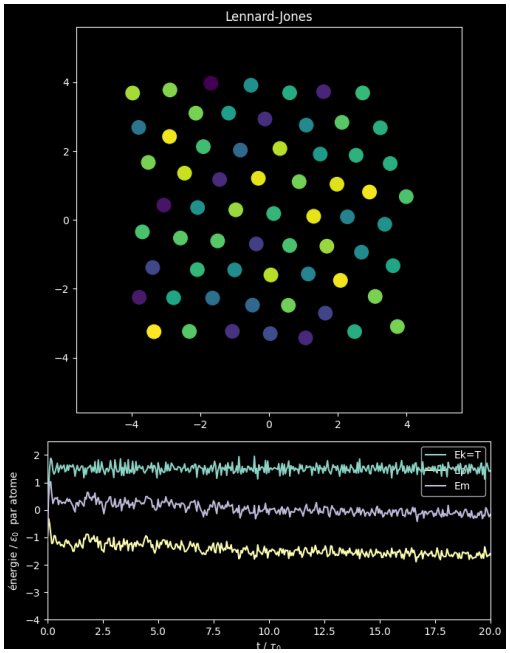

Figure 7: Simulation (T,V,N)

nous pouvons voir qu'il oscille autour de la position $T_{target} = 1.5$ car il rescale tout les 5 pas de temps

6 Changement de phase : solidification

On applique une diminution progressive de la température de 0.75 à 0.05. On observe alors la formation d'une structure cristalline ordonnée.

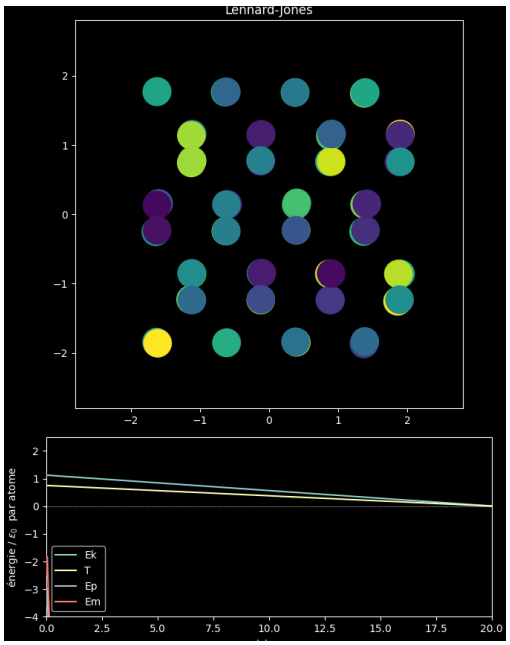

Figure 8: Phénomène de solidification

À très basse température, les particules ont une vitesse quasi nulle et s'organisent en cristal.